

PRD - Aplikasi Manajemen Data Karyawan

Koperasi Karyawan PT. Sankyu

Versi Dokumen: 1.1 (Revisi)

Tanggal: 20 Mei 2026

Penulis: AnNahl Web Media

Status: Draft untuk Review

1. Executive Summary

Aplikasi web **Manajemen Data Karyawan Koperasi Karyawan PT. Sankyu** adalah sistem HR internal yang dibuat khusus untuk Koperasi Karyawan PT. Sankyu.

Sistem ini akan mengelola seluruh data master karyawan secara terpusat, termasuk manajemen dokumen kontrak, status kepegawaian (MITRA / KONTRAK), pelacakan masa berlaku kontrak, dan upload foto karyawan.

Tujuan Utama:

- Menggantikan proses manual (Excel) menjadi sistem digital yang terintegrasi
- Meningkatkan akurasi data dan kepatuhan ketenagakerjaan
- Memberikan visibilitas real-time kepada **Master Admin** terhadap status dan masa berlaku kontrak seluruh karyawan

Target MVP: 3–4 bulan pertama

2. Product Vision & Goals

Vision

Menjadi sistem manajemen data karyawan internal yang andal dan mudah digunakan khusus untuk Koperasi Karyawan PT. Sankyu.

Goals

- GOAL-01:** 100% data karyawan PT. Sankyu tercatat secara digital dalam 1 sistem
- GOAL-02:** Mengurangi waktu pencarian & pengelolaan data karyawan dari jam menjadi < 30 detik
- GOAL-03:** Memberikan notifikasi otomatis 30 hari & 7 hari sebelum kontrak habis
- GOAL-04:** Dashboard ringkasan lengkap yang hanya dapat diakses oleh **Master Admin**

3. Target Users

Peran	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Master Admin	Satu-satunya peran yang mengelola seluruh sistem	CRUD karyawan, upload dokumen kontrak & foto, update status, monitoring kontrak, dashboard

Catatan Penting:

Saat ini hanya **Master Admin** yang akan menggunakan aplikasi ini.

Tidak ada portal karyawan (self-service) dan tidak ada akses untuk Owner / Manajemen di fase MVP.

4. Key Features (MVP Scope)

4.1 Master Data Karyawan

- CRUD lengkap data karyawan sesuai skema database revisi
- Field wajib: employeeNo, fullName, employmentStatus, birthDate, gender, joinDate, email, phoneNumber, fotoKaryawan
- Dropdown lookup untuk: workLocation, jobRole, jobLevel, taxStatus, educationLevel
- Upload foto karyawan (Picture Upload)

4.2 Manajemen Kontrak Karyawan

- Tambah kontrak baru untuk karyawan
- Upload dokumen kontrak (PDF, max 10MB)
- Field kontrak: contractNo, startDate, endDate, contractType, status (Aktif / Expired / Renewed / Dibatalkan)
- Riwayat kontrak per karyawan (history)
- Notifikasi otomatis kontrak akan habis (30 hari & 7 hari sebelumnya)

4.3 Status & Validitas

- Filter & search karyawan berdasarkan status (MITRA / KONTRAK)
- Indikator visual masa berlaku kontrak (hijau = aktif, kuning = <30 hari, merah = expired)
- Bulk update status karyawan

4.4 Admin & Setting

- Manajemen user Master Admin (master_admin)
- Pengelolaan master data lookup (work location, job role, dll)
- Audit log sederhana (siapa yang mengubah data kapan)

4.5 Dashboard (Khusus Master Admin)

- Total karyawan aktif
- Jumlah karyawan MITRA vs KONTRAK
- Kontrak yang akan habis dalam 30 hari
- Grafik distribusi job level & lokasi kerja

5. User Stories (Prioritas Tinggi)

US-01 (Master Admin)

Sebagai Master Admin, saya ingin menambahkan data karyawan baru beserta kontrak pertamanya dan foto karyawan, agar data langsung lengkap.

US-02 (Master Admin)

Sebagai Master Admin, saya ingin melihat daftar semua karyawan dengan filter status (MITRA/KONTRAK) dan status kontrak (aktif/akan habis/expired) beserta foto karyawan.

US-03 (Master Admin)

Sebagai Master Admin, saya ingin mendapatkan notifikasi otomatis ketika ada kontrak yang akan habis dalam 30 hari.

US-04 (Master Admin)

Sebagai Master Admin, saya ingin mengubah status karyawan dari KONTRAK menjadi MITRA dan mencatat riwayat perubahannya.

US-05 (Master Admin)

Sebagai Master Admin, saya ingin melihat riwayat semua kontrak yang pernah dimiliki oleh satu karyawan.

6. Database Schema (Initial + Proposed)

6.1 Tabel Existing (dari Diagram Draw.io Revisi)

- employees (sebelumnya employes)
- "fotoKaryawan" Picture Upload
- work_locations
- tax_status
- job_roles
- job_levels
- master_admin

6.2 Tabel Baru yang Direkomendasikan (untuk Fitur Kontrak)

```
-- contracts
CREATE TABLE contracts (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  employee_id INTEGER REFERENCES employees(id),
  contract_no VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  contract_type VARCHAR(50),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'AKTIF',
  document_url TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP
);

-- contract_documents
CREATE TABLE contract_documents (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  contract_id INTEGER REFERENCES contracts(id),
  file_name VARCHAR(255),
  file_url TEXT,
  uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- employee_status_history
CREATE TABLE employee_status_history (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  employee_id INTEGER REFERENCES employees(id),
  old_status VARCHAR(20),
  new_status VARCHAR(20),
  changed_by INTEGER REFERENCES master_admin(id),
  changed_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  notes TEXT
);
```

7. Technical Architecture

Tech Stack (sesuai diagram revisi)

Frontend

- Nuxt 3 (Vue 3)
- Nuxt UI + Nuxt Dashboard Template
- Tanstack Table v8
- Vite

Backend

- NestJS
- Prisma ORM

Database

- PostgreSQL

Infrastructure

- Docker
- Cloudflare Tunnel
- Xubuntu Linux (server)

Storage Dokumen & Foto

- Local storage (MVP) → nanti bisa upgrade ke Cloudflare R2 / S3

8. Functional Requirements

ID	Requirement	Prioritas
FR-01	CRUD lengkap data karyawan + upload foto karyawan	P0
FR-02	Upload & simpan dokumen kontrak (PDF)	P0
FR-03	Sistem notifikasi kontrak akan habis (in-app + email)	P0
FR-04	Filter & pencarian karyawan yang powerful	P0
FR-05	Riwayat kontrak per karyawan	P1
FR-06	Dashboard ringkasan khusus Master Admin	P1
FR-07	Export data karyawan ke Excel	P2
FR-08	Audit log perubahan data	P2

9. Non-Functional Requirements

- **Keamanan:** Password hash (argon2), JWT, **hanya akses Master Admin**
- **Performa:** Halaman list karyawan < 2 detik (server-side pagination + Tanstack Table)
- **Reliability:** Backup database otomatis harian
- **Scalability:** Siap untuk 5.000+ karyawan
- **Bahasa:** Full Bahasa Indonesia
- **Responsive:** Bisa diakses via desktop & tablet

10. Out of Scope (MVP)

- Portal karyawan / self-service
- Akses untuk Owner / Manajemen
- Payroll & slip gaji
- Absensi & kehadiran
- Performance review
- Mobile App native

11. Timeline & Milestones (Estimasi)

Milestone	Durasi	Deliverable
M1: Foundation	Minggu 1-2	Prisma schema + NestJS backend dasar
M2: Master Data	Minggu 3-5	CRUD Karyawan + Upload Foto + Lookup tables + Nuxt UI
M3: Kontrak	Minggu 6-8	Modul kontrak + upload dokumen + history + notifikasi
M4: Dashboard	Minggu 9-10	Dashboard khusus Master Admin
M5: Polish & Testing	Minggu 11-12	Bug fix, UI/UX improvement, UAT
Go-Live	Minggu 13	Deployment ke production

12. Success Metrics (KPI)

- 100% data karyawan PT. Sankyu sudah masuk ke sistem dalam 1 bulan pertama
- Rata-rata waktu input data karyawan baru < 3 menit
- 0 kasus kontrak terlewat dalam 6 bulan pertama
- Master Admin puas dengan sistem (NPS ≥ 9/10)

13. Risiko & Asumsi

Asumsi:

- Data karyawan PT. Sankyu sudah tersedia dalam format Excel/CSV
- Hanya ada 1–2 orang Master Admin yang akan menggunakan sistem
- Server (Xubuntu + Docker) sudah tersedia

Risiko:

- Kebiasaan pakai Excel → butuh training singkat
 - Keterbatasan storage foto & dokumen di awal → rencanakan upgrade cloud storage di Phase 2
-

14. Lampiran

- Diagram Database (Draw.io Revisi) – sudah dilampirkan
- Tech Stack Diagram – sudah dilampirkan